

Clase # 38 - Estado Sólido

Profesor	Dra. Ana Lilia González Ronquillo
Campus / Facultad	C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón	FM9 / 301

Índice

1. Clase del día de hoy

1

1. Clase del día de hoy

EL electrón se puede ver dispersado por la superficie, se asumen que es una colisión elástico, es un gas cuántico, se resuelve la ecuación de Shrodinger.

No consideramos a la estructura, dado que generar un potencial.

¿Cómo sabe que el electrón puede rebotar? pueda interactuar con la superficie que lo mantendría en el interior, metemos las condiciones de frontera, decimo que tenemos la posición x .

Si el electrón está en la dirección $x + L_x$

Obligamos de cierta manera a que el electrón regrese a su posición al estar en el material.

Idea de la justificación que hacemos eso.

Por simplicidad supongamos $L_x = L_y = L_z = L$

$$|\vec{K}| = \sqrt{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2}$$

Los vectores del espacio recíproco tienen unidad del inverso de la velocidad.

La magnitud del vector $\vec{k}$ es el radio de una esfera.

Es una esfera de radio r . Estamos graficando el espacio que se conoce como k . Tomamos todos los valores posibles de n_i con $i = x, y, z$ y empezamos a cubrir todas las posibilidades, todos esos puntitos.

La característica de este espacio es que todos ellos están igualmente espaciados, la distancia entre ellos es:

$$\frac{2\pi}{L}$$

Forman un mallado tridimensional, un mallado cúbico.

EN los vértices tenemos un cubito, tenemos que checar con fonones, la distancia entre dos puntos, distancia de separación, distancia de separación del espacio recíproco entre dos puntos del espacio por ejemplo para una estructura simple, por otro lado se forma un arreglo período en 3D, donde la distancia de $\frac{2\pi}{L}$.

¿Cómo era la red de una cadena de cúbica simple con el espacio recíproco?

Podemos dibujar un radio y una esfera, el radio de esa esfera es justamente k . Podemos elegir:

k_{x0} va a ver muchos punto que tengan la misma magnitud sobre esa esfera.

POdemos determinar cuantos puntitos hay dentro de esa esfera, nos interesa la famosa densidad.

Hemos para conocer la energía

$$C_v \rightarrow E \rightarrow g(\omega) \rightarrow g(k)$$

$g(k)$ densidad de puntos en el espacio k .

$$g(k)_{sph} = \frac{V_{sph} V}{8\pi^3}$$

Cada valor de k nos representa a los electrones libres, acá cada valor de k es el momento es el momento o velocidad de los electrones. Por eso se le llama **espacio de momentos**.

Otra tarea a analizar, propusimos a un electrón. ¿Qué es una onda plana? ¿Por qué al electrón como una onda plana?

¿Por qué nos propusimos al electrón como un resortito?

¿Por qué es una exponencial?

Características de las ondas planas, existen ondas esféricas, ondas elípticas.

Entonces ya que tenemos nosotros las esferas.

$$k_1 \rightarrow \epsilon_1$$

$$k_2 \rightarrow \epsilon_2$$

$$k_3 \rightarrow \epsilon_3$$

Una analogía es por ejemplo el estacionamiento, estacionamiento de niveles, automatizado.

Los acomoda del estado de mínima energía, se nos avaba esos niveles, todavía tenemos esos electrones, 3er nivel, 4to nivel, hasta que terminamos con los electrones, energías con varios niveles.

Nos quedaron varios espacios permitidos.

¿Cuál es el máximo nivel ocupado? $\rightarrow$ nos dirá el nivel máximo permitido.

EL número de electrones es muy grande pero es muy infinito.

Tendremos espacios prohibidos.

Otro detalle de la mecánica cuántica. **Principio de exclusión de Pauli**.

Principio de exclusión de Pauli Dos partículas no pueden tener los mismos números cuánticos.

Tenemos:

$$\psi_{n,\ell,m,s}$$

EN cada puntito podemos acomodar 2 electrones.

Resulta que tomamos una esfera llamada **esfera de fermi** tendrá un volumen:

$$V_{sphF} = \frac{4}{3}\pi k_f^3$$

Volumen de Fermi.

Los pares de cooper tienen que ver a muy bajas temperaturas, son partículas libres no existe potencial.

El potencial va a ser una red periódica.

Tenemos $\vec{k}_f \rightarrow \epsilon_f$ — **energía de Fermi**

El número total de electrones tenemos:

$$N = 2 \left(\frac{k_f^3}{6\pi^2} \right)$$

Si conocemos el número de átomos, podemos conocer el número de Fermi.

EL nivel máximo ocupado es el k_f .

$$n = \frac{k_f^3}{3\pi^2}$$